

ANEXA 1

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
UNITATEA MILITARĂ 02484 BUCUREȘTI
Nr. 4-6376 din 24 IUL 2026

NECLASIFICAT
Exemplarul nr. 2

ANEXĂ
Nr. 8426 din 28 SEP. 2026

ANEXA
102128 din 30 IUL 2026

APROB

COMANDANTUL INSTITUTULUI NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARĂ
„CANTACUZINO”

Colonel medic

Conf.Univ.Dr. Cătălin Gabriel SMARANDACHE

Avizat
Director administrativ

Col.
Mihai - Andrei PĂRĂUȘANU

MEMORIU TEHNIC- JUSTIFICATIV

- Pentru lucrările de întreținere și reparații curente -

DATE GENERALE

1. Informatii generale

- 1.1. Denumirea lucrărilor: Lucrări de reparații pavilion C4, cazarma 3589 București - reparații curente.
- 1.2. Amplasament: INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITAR „CANTACUZINO” cazarma 3589 București.
- 1.3. Ordonatorul principal de credite/investitor: MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE cu sediul în București, str. Izvor nr.3-5, sector 5.
- 1.4. Ordonatorul de credite terțiar: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” cu sediul în București, sector 5, str. Splaiul Independenței nr. 103.
- 1.5. Beneficiarul de investiție: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”.

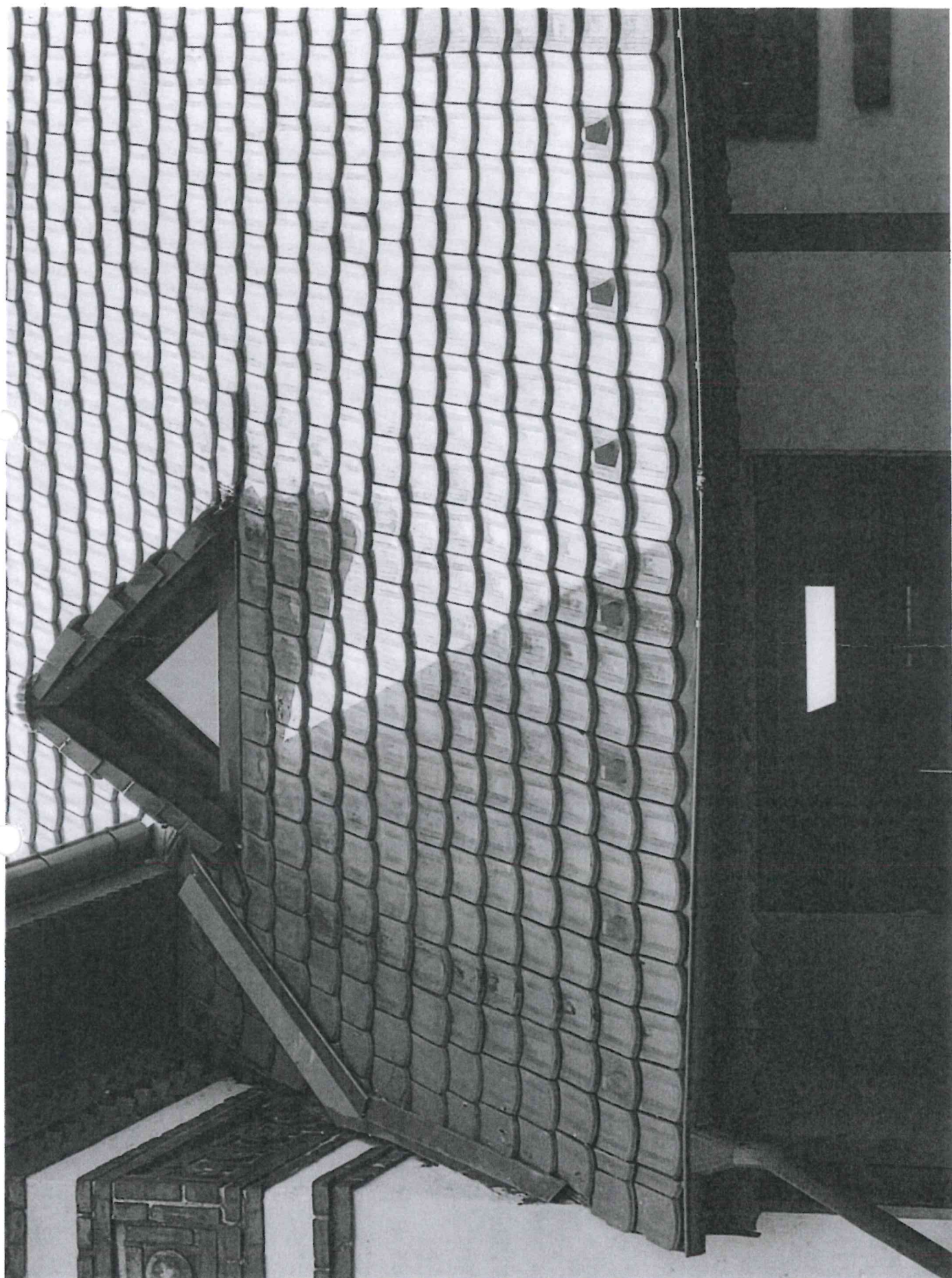
NECLASIFICAT
1 din 3

ANEXĂ
Nr. A-6374 din 26 IUL. 2026



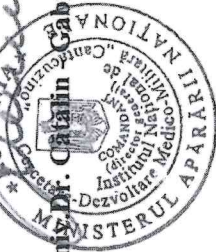






[illegible]

APROB
COMANDANTUL U.M. 02484 BUCUREȘTI
Colonel medic
Conf. Univ. Dr. Catalin Gabriel SMARANDACHE



ANTEMĂSURĂTOARE
pentru serviciul propus a fi executat în antrepriză
Categorie de lucrări - Construcții

Indicativ cazarma: 3589 București

Nr. Crt.	CAPITOLE DE LUCRĂRI Subcapitole de lucrări	U/M	CANTITATE	DETALIERI, EXPLICAȚII ȘI CALCULE (nivelul, planșa nr., axul nr., schițe, calcule de suprafețe, volume, etc)
1	RPCT26B1 DEFACEREA INVELTORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DEF. SIPCILOR DOLIILOR *	mp	480,00000	Pavilion C4 conform planului anexat
2	RPCI01C INVELTORI DIN TIGLA SOLZI SAU OLANESI COAME ASEZ. PE SIPCI DE LEMN, INCLUSIV DOLIILE, PAZIILE, SORTURI	mp	480,00000	Pavilion C4 conform planului anexat
3	RPCI05XB REPARATII LA INVELTORI DE TIGLE PROFILATE CU TIGLSI COAME DIN MORT.CIMENT LA ACOPERIS.FARA ASTEREAL	mp	65,00000	Pavilion C4 conform planului anexat

ANEXĂ
A-6374
21 IUL. 2026

Nr. Crt.	CAPITOLE DE LUCRĂRI Subcapitole de lucrări	U/M	CANTITATE	DETALIERI, EXPLICAȚII ȘI CALCULE (nivelul, planșa nr., axul nr., schițe, calcule de suprafețe, volume, etc)
4	RCS118A JGHEABURI TABLA ZINCATA 0.5MM,SEMIROTUNDE,D=12.5CM,EXEC.PE SANTIER,INCL.COLUTU/CAPACE/STUT RACORD	m	70,00000	Pavilion C4 conform planului anexat
5	RPDE13A MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN METAL,CU ANCORE	buc	70,00000	Pavilion C4 conform planului anexat
6	RP1ZD31B ETANSAREA SAU FIXAREA PROT DIN TABLA LA IMBIN SAU A IZOL CU INELE DIN BANDA AL 1 X 20 MM	m	60,00000	Pavilion C4 conform planului anexat
7	W1C11B1 PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE OTEL,USA DIN PLASA MONTARE	mp	64,00000	Pavilion C4 conform planului anexat
8	TRB22E6B MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU MACARALETURN GREUTATEA SARCINII LA FIECARE TRANSP=0,5-1T \$	tone	35,00000	Pavilion C4 conform planului anexat
9	CB41B1 SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA DE 3-6M,LA PARTER	mp	64,00000	Pavilion C4 conform planului anexat

Avizat
Director administrativ
Col. Mihai- Andrei PĂRĂUȘANU

Verificat tehnic
Pcc
Ing. Iulia PĂUNESCU

ANEXA 2.

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Exemplarul unic

Unitatea Militară 02484

- București -



SPECIFICAȚII TEHNICE

pentru atribuirea contractului având ca obiect

„Lucrări de reparații curente pavilionul C4 cazarma 3589 București,,

Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor

Termenul de execuție al lucrării este de 45 zile, calendaristice de la data emiterii ordinului de începere al lucrărilor. O dată cu înaintarea propunerii sale, antreprenorul va prezenta un grafic de execuție al lucrărilor pentru toate fazele construcției, cu identificarea clară a proporțiilor și duratei tuturor activităților de baza pentru toate componentele.

Gestionarea materialelor rezultate

Executantul lucrărilor va avea obligația asigurării unei bune gestionări a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor efectuate (depozitare, sortare și evacuare).

CERINȚE GENERALE

Oferta trebuie să cuprindă obligatoriu toate lucrările specificate în listele cantităților de lucrări, anexate la caietul de sarcini.

Ofertanții sunt obligați la vizitarea amplasamentului în vederea culegerii tuturor datelor tehnice necesare elaborării ofertelor. Ofertele neînsoțite de confirmarea activității de vizitare a amplasamentului nu vor fi luate în considerare.

Termenul de execuție al lucrării: 45 zile calendaristice

Perioada de garanție: 36 luni

SPECIFICAȚII TEHNICE

DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.SIPCILOR DOLIILOR

Operațiunea cuprinde în mod obligatoriu următoarele faze:

1. Pregătirea suprafeței: Montarea schelelor, a sistemelor de siguranță și a jgheburilor de evacuare a molozului.
2. Desfacerea elementelor de tinichelerie:
Demontarea doliilor, a șorțurilor, a coamelor și a altor elemente metalice de etanșare.
3. Desfacerea învelitorii propriu-zise: Îndepărtarea olănelor sau a țiglelor (solzi/profilate), rând cu rând, de la coamă către streășină.
4. Sortarea și curățarea: Separarea materialelor degradate de cele care pot fi refolosite (dacă este cazul).

5. Curățarea zonei și evacuarea: Strângerea resturilor de mortar, praf sau bucăți sparte și coborârea lor în siguranță la sol.

Condiții Tehnice de Execuție

- ☐ Direcția de demontare: Lucrul se va desfășura obligatoriu de sus în jos (de la coamă spre streășină), pe fâșii verticale sau orizontale, pentru a preveni alunecarea accidentală a elementelor rămase.
- ☐ Recuperarea materialelor: Dacă în proiect se specifică recuperarea țiglelor sau olănelor, acestea se vor desface manual, cu grijă, se vor curăța de mortar și se vor stivui pe paleți. Procentul estimat de recuperare se stabilește prin proces-verbal (de regulă, între 30% și 70%, în funcție de vechime).
- ☐ Manipulare: Este strict interzisă aruncarea țiglelor, a șipcilor sau a molozului direct de pe acoperiș. Coborârea se face cu scripeți, macarale sau prin jgheaburi speciale (tubulatură de evacuare).
- ☐ Protecția structurii rămase: Dacă șarpanta (căpriorii, grinzile) nu se înlocuiește, desfacerea șipcilor se va face cu scule adecvate (indispensabil clește de cuie, ranguță) fără a despica sau slăbi căpriorii.

INVELITORI DIN TIGLA SOLZI SAU OLANESI COAME ASEZ.PE SIPCI DE LEMN,INCLUSIV DOLIILE,PAZIILE,SORTURI

Include inspectarea stratului support (folie anticondens), repararea sau înlocuirea acestuia unde este cazul

Montarea Țiglelor și Olănelor

- Direcția de montaj: De la streășină spre coamă (de jos în sus) și, de regulă, de la dreapta la stânga.
- Fixarea mecanică: În zonele perimetrice (la streășină, coamă, margini laterale) și la acoperișurile cu pante mari (peste 45°), țiglele se fixează obligatoriu cu cuie sau șuruburi speciale prin orificiile din fabrică.
- Alinierea: Rândurile trebuie să fie perfect paralele cu streășina. Se recomandă trasarea unor linii de ghidaj cu sfoara de trasat la fiecare 3-4 rânduri.

Execuția Doliilor și Șorturilor

- Material: Tablă zincată de minim 0.5 mm grosime sau tablă din oțel dublu vopsit.
- Lățimea doliilor: Tabla pentru dolie trebuie să se extindă sub țigle pe o lățime de cel puțin 20-25 cm pe fiecare parte, având marginile îndoite (falțuri) pentru a opri infiltrarea apei în caz de revărsare.

REPARATII LA INVELITORI DE TIGLE PROFILATE CU TIGLSI COAME DIN MORT.CIMENT LA ACOPERIS.FARA ASTEREAL

- ☐ Specificația mortarului: Se utilizează un mortar de ciment-var (marca M100) sau un mortar de ciment cu adaos de plastificali, asigurându-se o consistență vârtoasă. Mortarul prea fluid se va scurge printre țigle direct în pod, având în vedere lipsa asterelei.
- ☐ Tehnica de zidire a coamelor: Coamele se umezesc înainte de aplicare. Mortarul se presează bine sub marginile coamelor cu șpaclul sau mistria, iar surplusul se finisează tăiat oblic (în pantă) pentru a facilita scurgerea rapidă a apei.
- ☐ Particularitatea acoperișului fără astereală: Înlocuirea țiglelor profilate rupte se face cu mare atenție, de jos în sus, prin glisare. Deoarece nu există un suport continuu dedesubt, muncitorii se vor

sprijini doar pe liniile căpriorilor sau vor folosi punți provizorii de repartizare a greutății (dulapi așezați peste șipci).

JGHEABURI TABLA ZINCATA 0.5MM, SEMIROTUNDE, D=12.5CM, EXEC.PE SANTIER, INCL.COLTUTII/CAPACE/STUT RACORD

Condiții Tehnice de Execuție

1. Materiale și Calitate

- Grosimea tablei: Se utilizează exclusiv tablă din oțel zincat la cald cu grosimea nominală de 0.5 mm. Stratul de zinc trebuie să fie uniform, fără exfolieri sau pete de rugină albă.
- Aliajul de lipit: Îmbinările se cositoresc cu aliaj Staniu-Plumb LP30 sau similar, folosind decapanți acizi (apă tare stinsă cu zinc) curățați imediat după finalizarea lipiturii pentru a preveni coroziunea.

2. Montaj și Pante

- Asigurarea pantei: Jgheaburile se montează cu o pantă continuă către punctele de scurgere (ștuțuri/burlane). Panta minimă obligatorie este de 2-3 mm pe metru liniar (0.2% - 0.3%), optim fiind 5 mm/ml.
- Pasul cârligelor (Distanța): Cârligele din oțel zincat se montează la distanțe de maximum 60 - 80 cm între ele. Acestea se fixează direct pe căpriori sau pe astereală înainte de montarea învelitorii propriu-zise, asigurându-se decalajul pe înălțime pentru realizarea pantei.
- Poziționarea față de streșină: Marginea exterioară a jgheabului trebuie să fie cu cel puțin 1-2 cm mai jos decât prelungirea teoretică a pantei acoperișului. Acest detaliu permite zăpezii care alunecă iarna să treacă pe deasupra jgheabului fără a-l smulge sau deforma.

MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN METAL, CU ANCORE

Condiții Tehnice de Execuție

1. Poziționarea Corectă pe Acoperiș

- Zona de montaj: Parazăpezile nu se montează niciodată la marginea extremă a streșinii (lângă jgheab), deoarece greutatea zăpezii poate rupe structura consolei. Ele se poziționează pe al doilea sau al treilea rând de țigle, aliniate cu axa zidului portant exterior.
- Pante mari sau lungi:
Pentru acoperișuri cu pante mai mari de 35° sau cu lungimi ale apei (pantei) de peste 6-8 metri, se montează obligatoriu două sau mai multe rânduri paralele de parazăpezi pentru a fragmenta masa de zăpadă.

2. Ancorarea și Rigidizarea

- Prinderea structurală: Ancorele (suporturile de parazăpadă) trebuie fixate obligatoriu în căpriori sau într-o dulapină suplimentară montată sub astereală. Prinderea simplă doar în șipcele de țiglă sau în tabla subțire este strict interzisă, deoarece riscă să fie smulsă la prima zăpadă masivă.
- Distanța dintre ancore: Suporturile se montează la un pas de maximum 60 - 80 cm (corelat cu distanța dintre căpriori).
- Material: Toate componentele (ancore, panouri, șuruburi) trebuie să fie din oțel galvanizat la cald, aluminiu sau oțel vopsit în câmp electrostatic pentru a rezista la coroziune în mediu umed prelungit.

ETANSAREA SAU FIXAREA PROT DIN TABLA LA IMBIN SAU A IZOL CU INELE DIN BANDA AL 1 X 20 MM

Condiții Tehnice de Execuție

1. Calitatea Materialului

- Banda de aluminiu: Trebuie să fie conformă cu dimensiunile din articol (1 x 20 mm), flexibilă, rezistentă la coroziune chimică și intemperii. Nu se acceptă benzi cu margini zimțate sau fisuri care pot ceda la tensionare.
- Compatibilitatea: Utilizarea aluminiului previne apariția cuplului galvanic (coroziune) atunci când mantaua de protecție este realizată tot din tablă de aluminiu sau tablă zincată.

2. Reguli de Montaj și Pasul Inelelor

- Amplasarea la îmbinări: Inelele se poziționează obligatoriu peste zonele de suprapunere (petrecere) ale tronsoanelor de tablă pentru a strânge marginile și a împiedica pătrunderea apei pluviale sau a condensului în izolație.
- Distanța dintre inele (Pasul): Pe porțiunile drepte de conductă, inelele se montează la distanțe egale, de regulă între 300 mm și 500 mm unul de celălalt, pentru a preveni flambarea sau deschiderea mantalei.
- Estetică și Siguranță: Toate închiderile (nodurile de prindere) ale inelelor trebuie aliniate pe aceeași linie (de obicei în partea inferioară sau ascunsă a conductei) și bine bătute cu ciocanul de plastic/lemn pentru a nu prezenta muchii tăioase.

PLASA METALICA DE PROTECTIE PE CADRU DE OTEL, USA DIN PLASA MONTARE

Structura Lucrării și Etapele Tehnologice

Articolul include atât partea fixă (panourile de protecție), cât și partea mobilă (ușa de acces), cuprinzând următoarele faze:

1. Trasarea și verificarea golurilor: Măsurarea zonelor de montaj, verificarea verticalității zidăriei sau a stâlpilor existenți.
2. Montarea și fixarea cadrelor fixe: Ancorarea cadrelor perimetrice din oțel (profile L, U sau țevă rectangulară) în beton sau zidărie cu ajutorul conexpanderilor, diblurilor chimice sau prin sudură de mustățile metalice existente.
3. Montarea ușii din plasă:
 - Prinderea balamalelor pe cadru (prin sudură sau șuruburi).
 - Potrivirea și reglarea foii de ușă pentru o închidere lină, fără frecări.
4. Montarea accesoriilor de închidere: Instalarea zăvoarelor, a sistemelor de blocare, a urechilor pentru lacăt sau a broaștei cu cilindru.
5. Finisarea și protecția anticorozivă: Retușarea sudurilor prin polizare, curățare și aplicarea unui strat de grund și vopsea în zonele afectate de montaj (dacă elementele nu sunt deja zincate).

1. Toleranțe și Aliniere

Verticalitate și planeitate: Cadrul fix și ușa trebuie montate perfect la cumpănă (abaterea maximă admisă este de 1-2 mm pe metru liniar). O deviație mai mare va duce la deschiderea sau închiderea accidentală a ușii din cauza gravitației.

- Rosturile de funcționare: Între foaia de ușă și cadrul fix trebuie asigurat un joc perimetral constant de 3 - 5 mm pentru a preveni blocarea ușii în caz de dilatație termică sau ușoare tasări ale structurii.

2. Ancorarea Structurală

- Puncte de prindere: Cadrele fixe de protecție se prind în zidărie/beton în cel puțin 3 puncte pe fiecare latură verticală și minimum 2 puncte pe laturile orizontale.
- Tensiunea plasei: Plasa metalică (sudată sau împletită) trebuie să fie perfect întinsă pe cadrul de oțel, fără burți sau deformații, fiind fixată de cadru prin sudură în puncte sau cu platbandă de clipsare rigidizată prin șuruburi.

MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREFABRICATE CU MACARALETURN GREUTATEA SARCINII LA FIECARE TRANSP=0,5-1T \$

1. Încadrarea în Clasa de Greutate (0.5 - 1 Tonă)

- Această clasă de greutate este una critică pentru productivitatea șantierului. Deși sarcina nu atinge capacitatea maximă de ridicare de lângă turn (pilon), operatorul (macaragiul) trebuie să monitorizeze bătaia brațului (raza de acțiune). La extremitatea brațului unei macarale turn, capacitatea portantă scade drastic, iar o sarcină de 1 tonă poate declanșa sistemul automat de blocare (limitatorul de moment).

2. Restricții de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM)

- Autorizare obligatorie: Toți muncitorii implicați în legarea și primirea sarcinilor trebuie să dețină calificarea de legător de sarcină autorizat ISCIR.
- Zona de excludere: Este strict interzisă prezența personalului neautorizat în raza de rotire a brațului macaralei. Zonele de sub traiectoria sarcinii vor fi delimitate cu benzi reflectorizante și panouri de avertizare.
- Condiții meteo: Manipularea se sistează imediat dacă viteza vântului depășește 15 m/s sau dacă vizibilitatea scade sub lungimea brațului macaralei din cauza ceții, ploii torențiale ori ninsorii.

SUSTINERI DIN SCHELA METALICA, SARCINA 1000 DAN/MP, CU INALTIMEA DE 3-6M, LA PARTER

Condiții Tehnice de Execuție și Siguranță Structurală

1. Capacitatea Portantă a Bazei

- O încărcare de 1000 daN/mp (aprox. 1 tonă pe metru pătrat) reprezintă o solicitare deosebit de mare. Deoarece lucrarea se execută la parter, dacă dedesubt nu există o placă de beton structurală (de exemplu, avem pământ, balast sau beton de egalizare subțire), este strict interzisă așezarea tălpilor schelei direct pe sol.
- Se vor folosi obligatoriu dulapi din lemn de rășinoase sau fag (grosime minimă 48 mm) capabili să repartizeze presiunea punctuală a picioarelor metalice pe o suprafață cât mai mare.

2. Stabilitatea Geometrică (Intervalul 3 - 6 m)

- Pe măsură ce înălțimea susținerii crește (peste 3 metri), crește și riscul de flambaj sau de deplasare laterală a structurii de eșafodaj.
- Turnurile de susținere trebuie solidarizate obligatoriu pe ambele direcții prin bare diagonale. Întregul eșafodaj va fi legat, dacă este posibil, de stâlpii sau pereții de beton deja turnați ai clădirii pentru a anula orice oscilație laterală.

3. Verificarea Înainte de Turnare

- Înainte de începerea turnării betonului, structura de susținere se verifică obligatoriu de către șeful de șantier și inginerul de structură. Se întocmește un proces-verbal de recepție a

cofrajelor și susținerilor, analizându-se elemente precum: verticalitatea turnurilor, strângerea corectă a cuplelor/clemelor și contactul perfect al furcilor cu grinzile de cofraj.

PROPUNEREA TEHNICĂ va conține:

- 1. Programul privind tehnologia de execuție a lucrărilor.*
- 2. Graficul de execuție;*
- 3. Centralizator al devizelor de lucrări;*
- 4. LISTA cuprinzând cantitățile de lucrări.*

NOTĂ: SE RECOMANDĂ VIZITA LA AMPLASAMENT

INTOCMIT

P.c.c


Ing. Iulia PAUNESCU